Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

Con MnO_4^-/Mn^{2+} ($E° = 1{,}51$ V, 5 e^-) y MnO_2/Mn^{2+} ($E° = 1{,}23$ V, 2 e^-), ¿cuánto vale $E°(MnO_4^-/MnO_2)$?

A) 0,28 V

B) 2,74 V

C) 1,37 V

D) 1,70 V

E) 0,93 V

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **$\Delta G°$**
   $-5F(1{,}51) - [-2F(1{,}23)] = -3F \cdot E°$.

2. **$E°$**
   $(7{,}55 - 2{,}46)/3 = 1{,}70$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta los $E°$ sin ponderar.

B) Suma los $E°$.

C) Promedia sin ponderar.

E) Pondera con signos equivocados.

Idea clave. Resta de semirreacciones: también se combinan los $\Delta G°$.